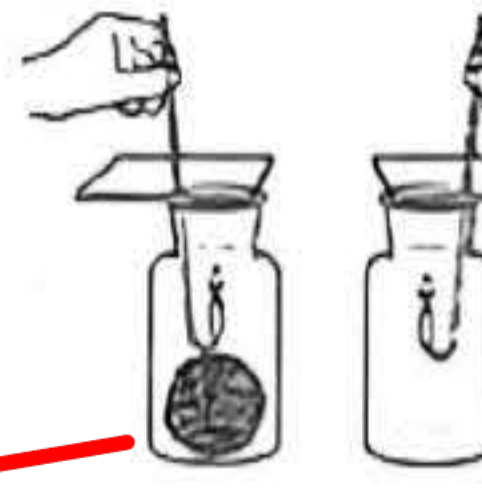
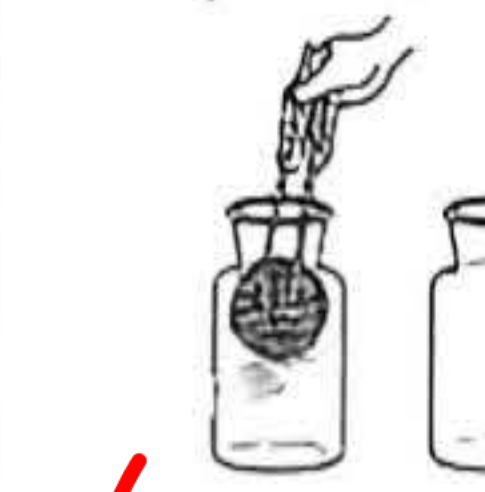


一、實驗題：(每個答案 1 分，共 30 分，皆為單選題)

1. 麥塊進行「檢驗鐵生鏽是否會用掉氧氣」的實驗，依照正確的實驗步驟，依序在 ☐ 中填入 1~6。

 ☐ 靜置 20 分鐘。	 ☐ 同時將兩支點燃的蠟燭分別伸入廣口瓶。	 ☐ 兩個廣口瓶，其中一個放入銅絲絨球。
 ☐ 同時以透明板蓋緊兩個廣口瓶口。	 ☐ 在銅絲絨球上滴入酸性水溶液。	 ☐ 觀察蠟燭在瓶內的燃燒情形。

2. 實驗中需要滴入「酸性水溶液」來加速生鏽，下列哪一種液體最適合作為實驗材料？

- ☒ 醋 ☐ 鹽水 ☐ 清水

3. 根據實驗的第 5 和第 6 步驟，將點燃的蠟燭伸入裝有生鏽銅絲絨球的瓶中，燭火會出現下列哪一種現象？

- ☐ 立即熄滅 ☒ 漸漸熄滅 ☐ 燃燒更旺盛

4. 根據麥塊的實驗結果，下列敘述何者錯誤？

- ☒ 鐵生鏽會產生讓燭火熄滅的氣體。
☐ 鐵生鏽會消耗蠟燭燃燒所需的氣體。
☐ 鐵生鏽與蠟燭燃燒都需要氧氣。

5. 麥塊進行「製造與檢驗氧氣」的實驗，依照正確的實驗步驟，依序在 ☐ 中填入 1~6。

 ☐ 觀察線香在瓶中的燃燒情形。	 ☐ 在瓶口蓋上透明板，避免氣體逸散。	 ☐ 雙氧水接觸金針菇，會冒泡泡產生氣體。
 ☐ 準備一支點燃的線香伸入廣口瓶中。	 ☐ 將雙氧水倒入剪碎的金針菇中。	 ☐ 將剪碎的金針菇放入廣口瓶中。

6. 下列哪一種物質可以取代金針菇作為催化劑？

- ☐ 肥皂 ☐ 木炭 ☒ 胡蘿蔔

7. 根據實驗第 5 和第 6 步驟，線香在充滿氧氣的瓶中燃燒，與在空氣中相比，其情形會如何？

- ☐ 完全相同 ☐ 燃燒較微弱 ☒ 燃燒更旺盛

8. 根據麥塊的實驗結果，下列敘述何者錯誤？

- ☒ 線香燃燒時會產生氧氣，使瓶中的氧氣變多。
☐ 雙氧水在金針菇的作用下會分解，並產生氧氣。
☐ 產生的氧氣能讓線香燃燒更旺，表示氧氣能幫助燃燒。

二、選擇題：(每個答案 2 分，共 40 分，皆為單選題)

(4) 1. 下列哪些敘述 A、B、C、D 是鐵生鏽後的特性？

- A. 棕色物質 B. 有光澤 C. 堅固 D. 易碎

- ① A、B ② B、C ③ C、D ④ A、D。

(4) 2. 哪種防鏽方法，無法同時隔絕水和空氣？

- ① 腳踏車鏈條上油 ② 鐵窗塗上油漆
 ③ 曬衣架包覆塑膠 ④ 把沾水的剪刀擦乾。

(4) 3. 烤肉時使用的木炭，在燃燒三要素中稱為什麼？

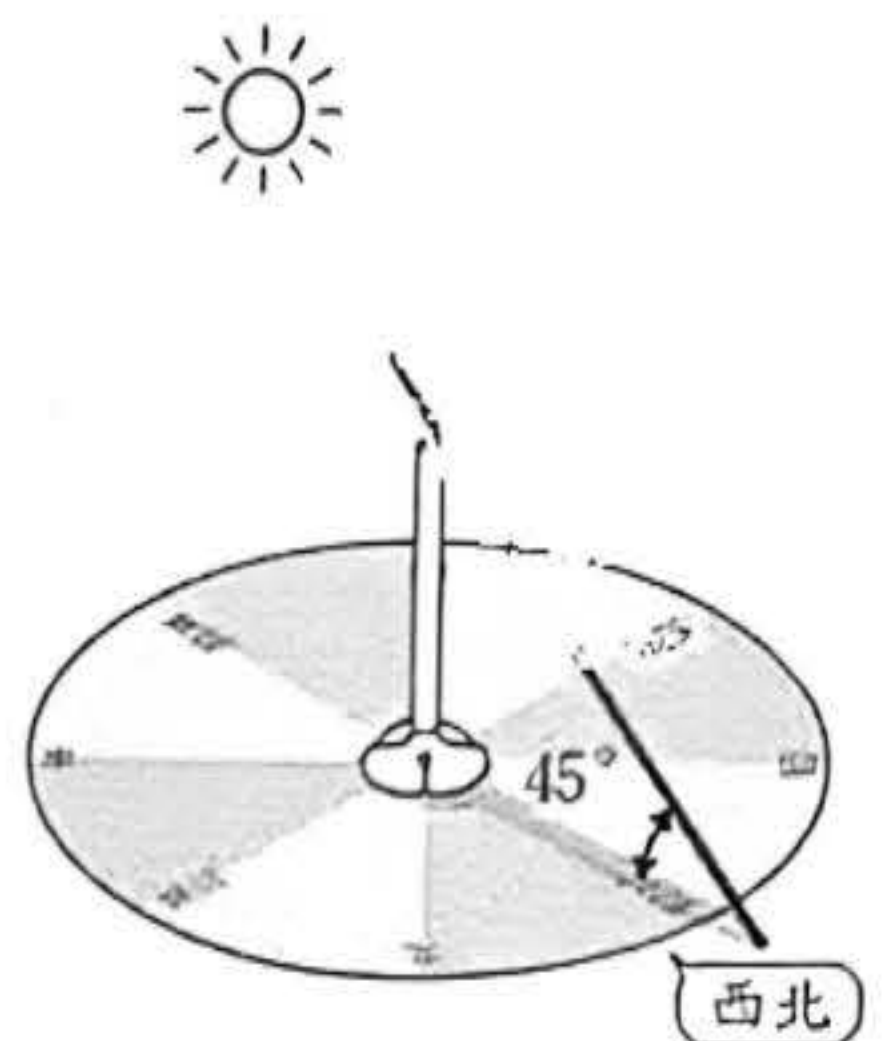
- ① 燃點 ② 參考物 ③ 助燃物 ④ 可燃物。

(4) 4. 春、夏季夜晚，適合利用哪一個星座尋找北極星？

- ① 仙后座 ② 天蠍座 ③ 大犬座 ④ 大熊座。

(2) 5. 利用太陽觀測器觀測，圖中影子投射在「西北方」，此時太陽位於哪個方位？

- ① 正西方 ② 東南方
 ③ 西南方 ④ 東北方。

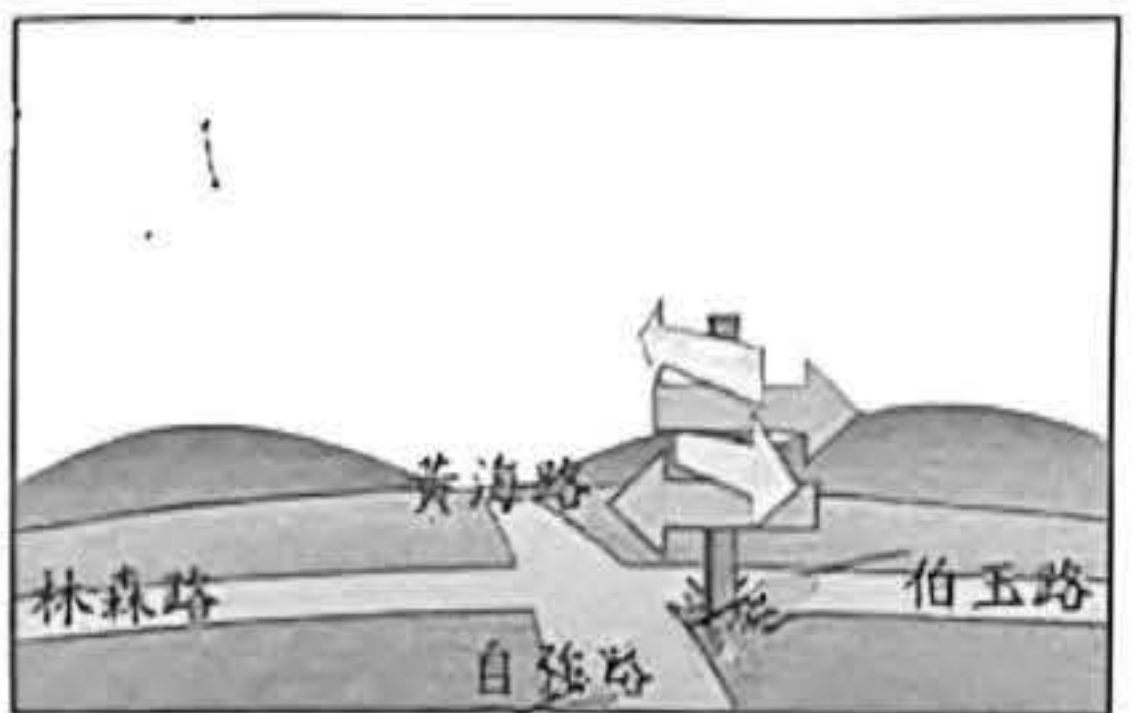


(1) 6. 根據圖中的影子方位與高度角，推測觀測時間最可能為何？ ① 上午 9 時

- ② 中午 12 時 ③ 下午 3 時 ④ 傍晚 5 時

(2) 7. 秋季晚上 8 時，麥塊在路口想前往位於「東方」的朋友家。請根據圖中的星座與路標判斷，他應該走哪一條路？

- ① 森林路 ② 伯玉路 ③ 自強路 ④ 黃海路。



(1) 8. 宇宙中星體間的距離非常遙遠，科學家常以「光走一年的距離」作為計算單位，這個單位稱為什麼？

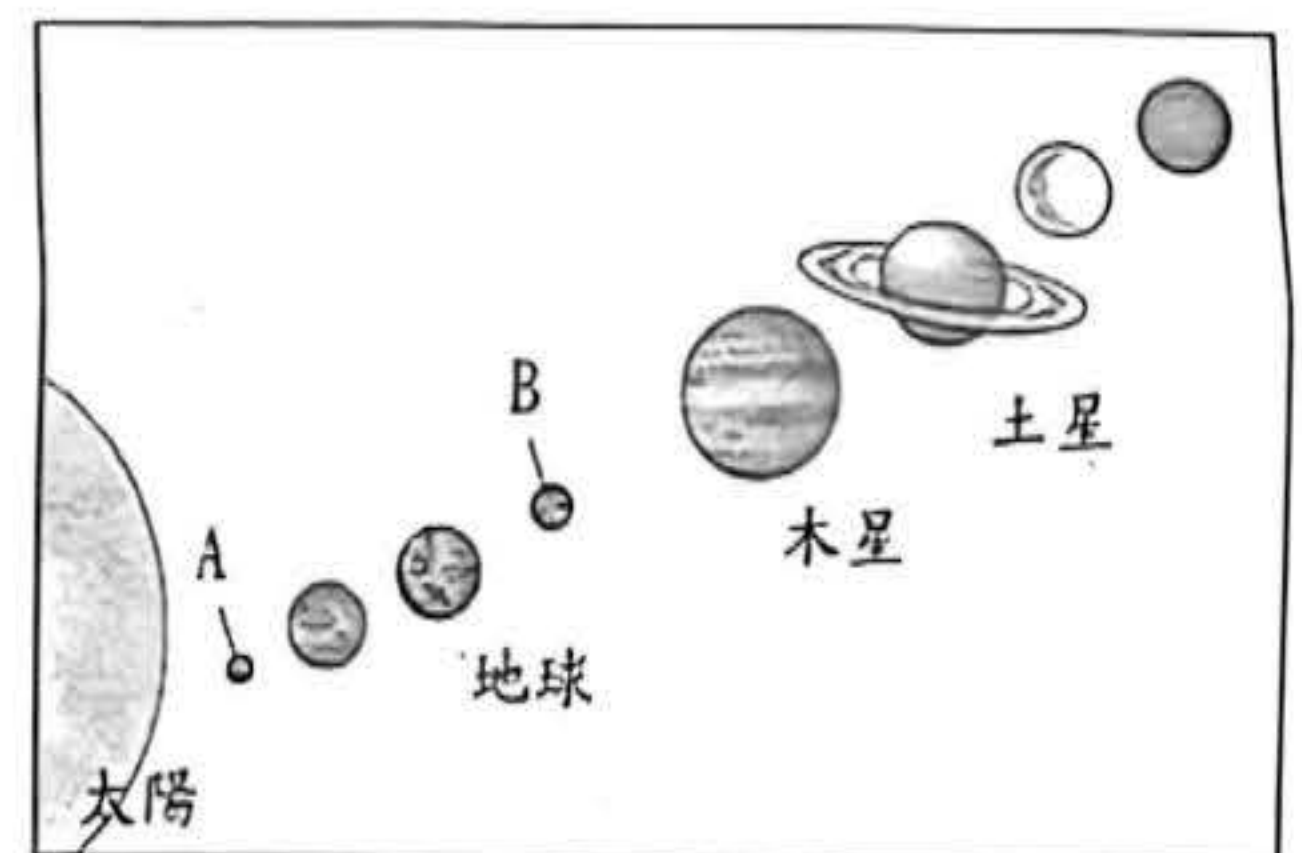
- ① 光年 ② 天文 ③ 公尺 ④ 公里。

(2) 9. 天文學中，科學家利用哪一個單位表示星星的亮度，且數值越小代表星星越亮？

- ① 公里 ② 星等 ③ 天文 ④ 光年。

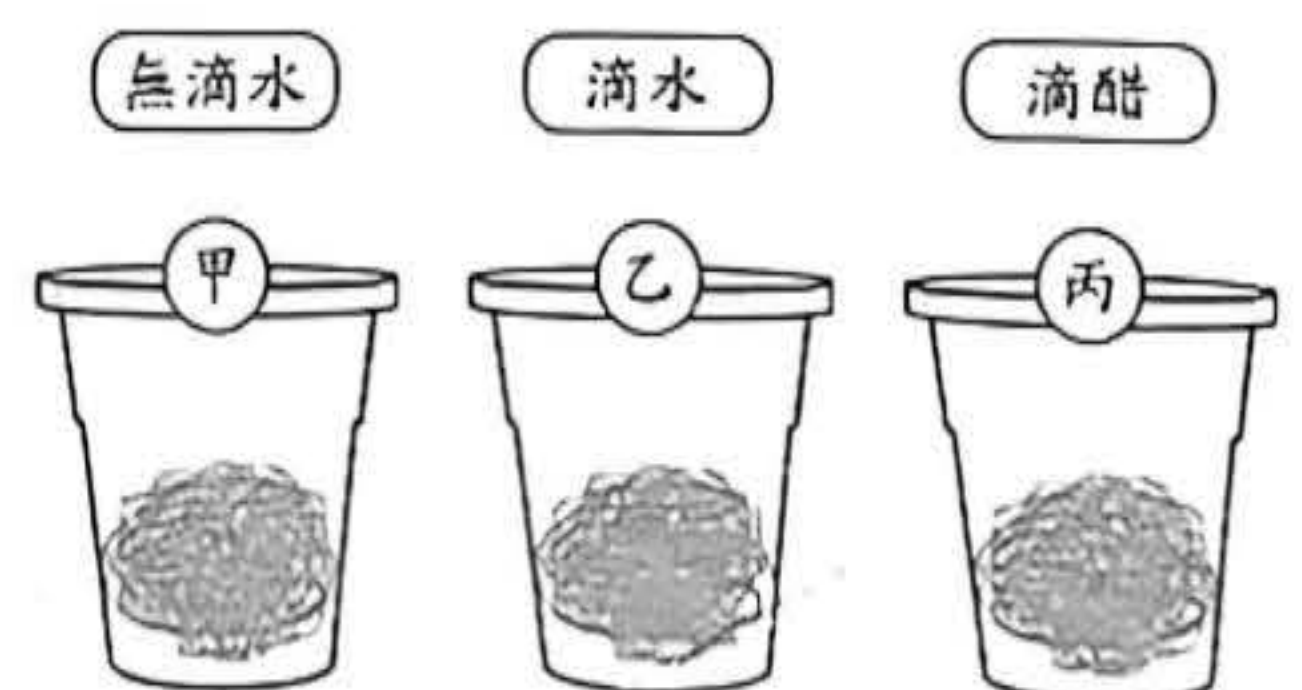
(1) 10. 觀察右圖的太陽系示意圖，代號：A 和 B 分別是哪兩顆行星？

- ① 水星、火星
 ② 水星、月球
 ③ 北極星、天狼星
 ④ 海王星、冥王星



(2) 11. 麥塊為了驗證「酸性水溶液會加速鐵生鏽」的假設，設計了右圖的實驗。在這個實驗設計中，屬於操縱變因的是哪一項？

- ① 實驗時間 ② 滴入鋼絲絨球液體的種類
 ③ 實驗地點 ④ 鋼絲絨球的大小。



(1) 12. 承上題，進行實驗三天後，最有可能觀察到下列哪一個實驗結果？

- ① 丙生鏽比乙嚴重 ② 丙完全沒有生鏽
 ③ 甲生鏽情形最嚴重 ④ 乙生鏽情形最嚴重。

(3) 13. 當廚房油鍋起火時，正確的滅火三步驟為：

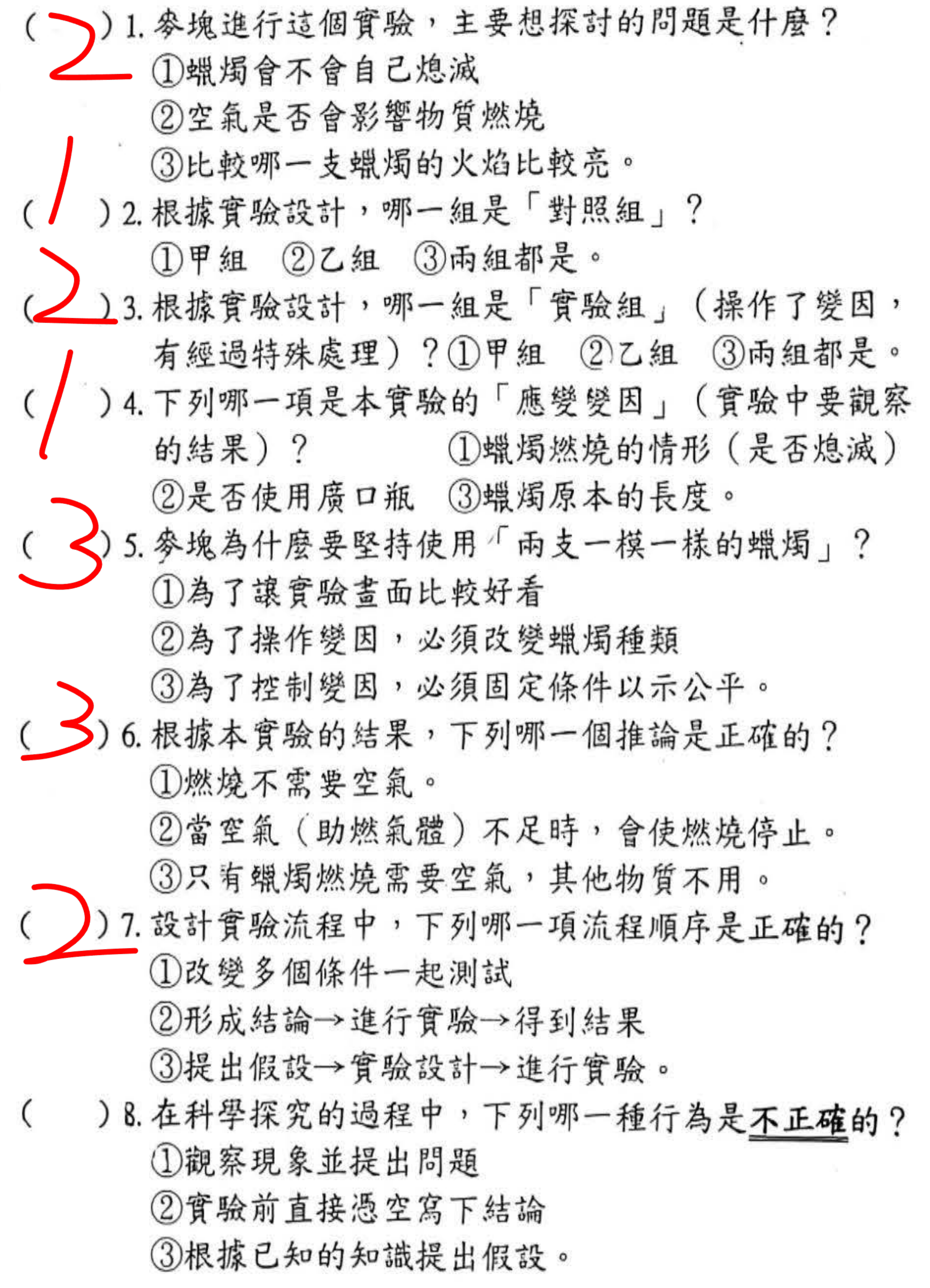
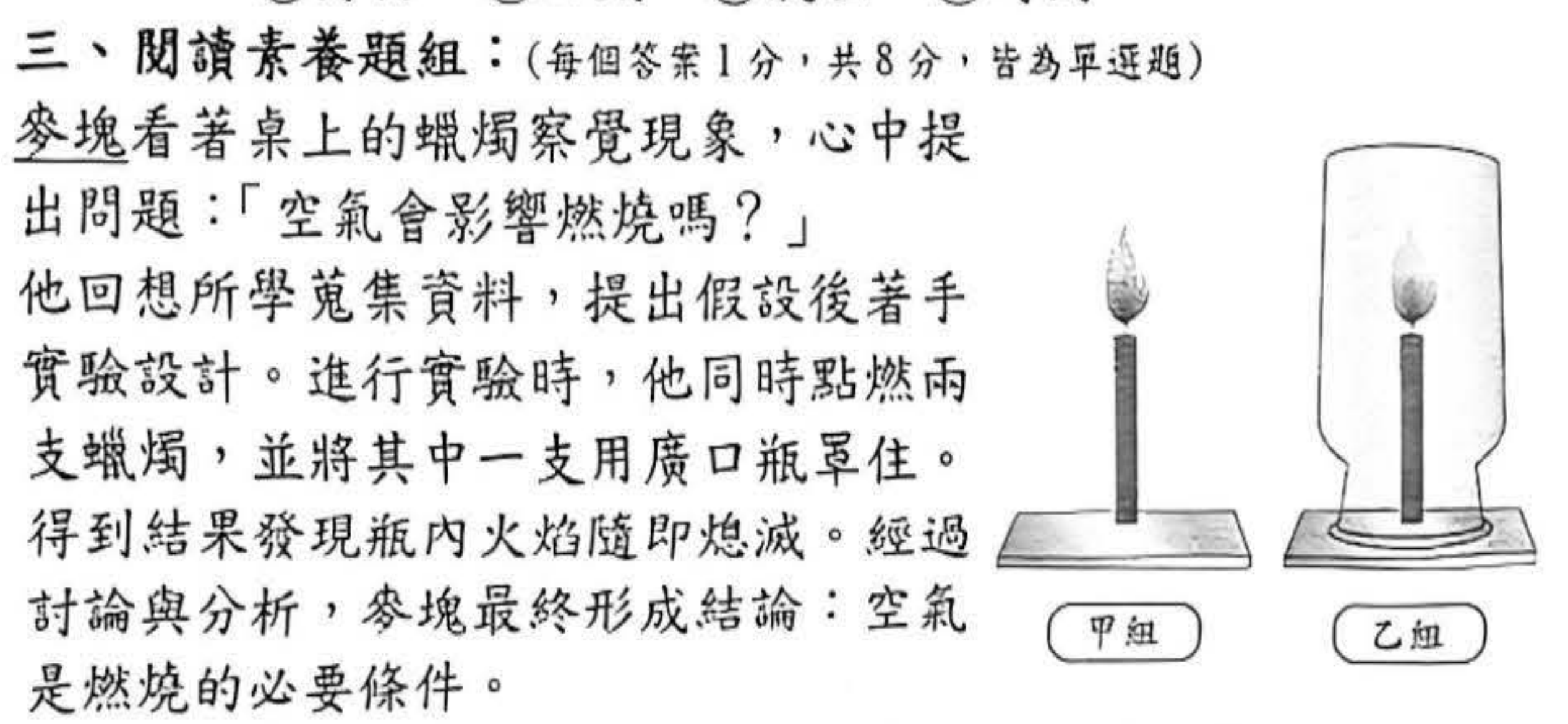
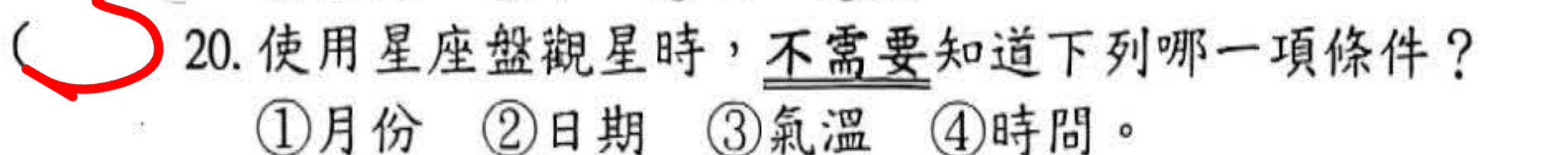
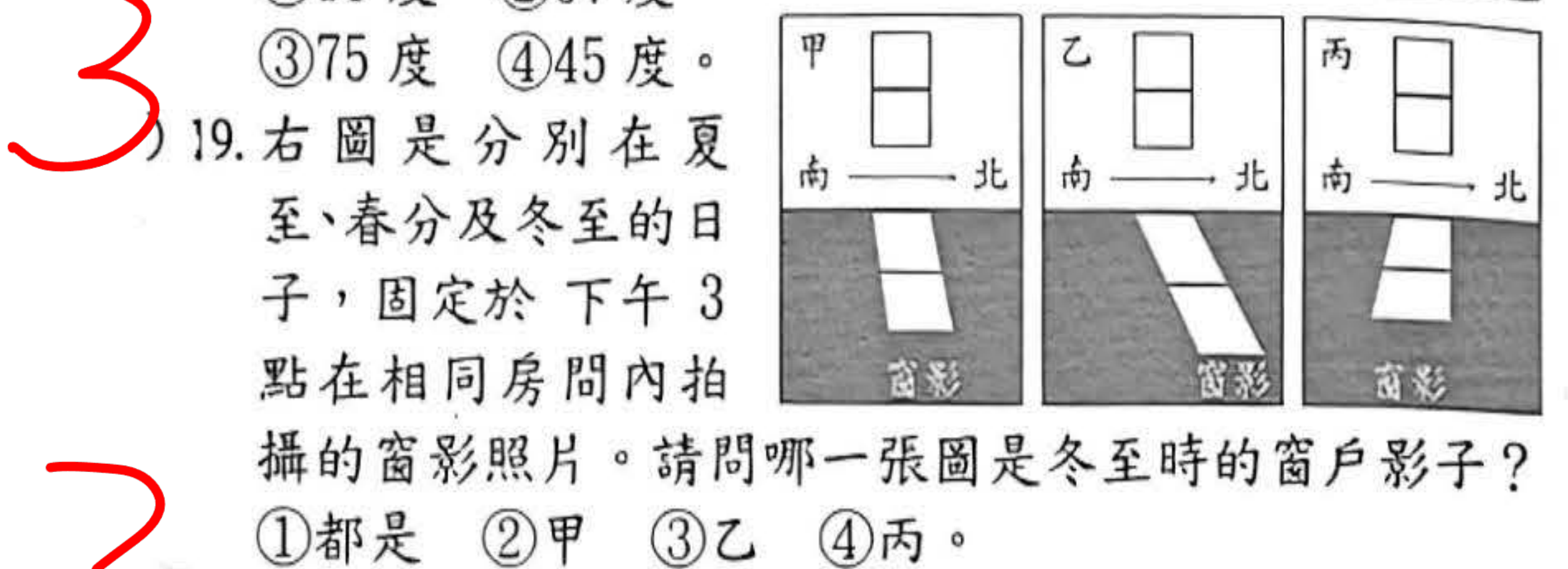
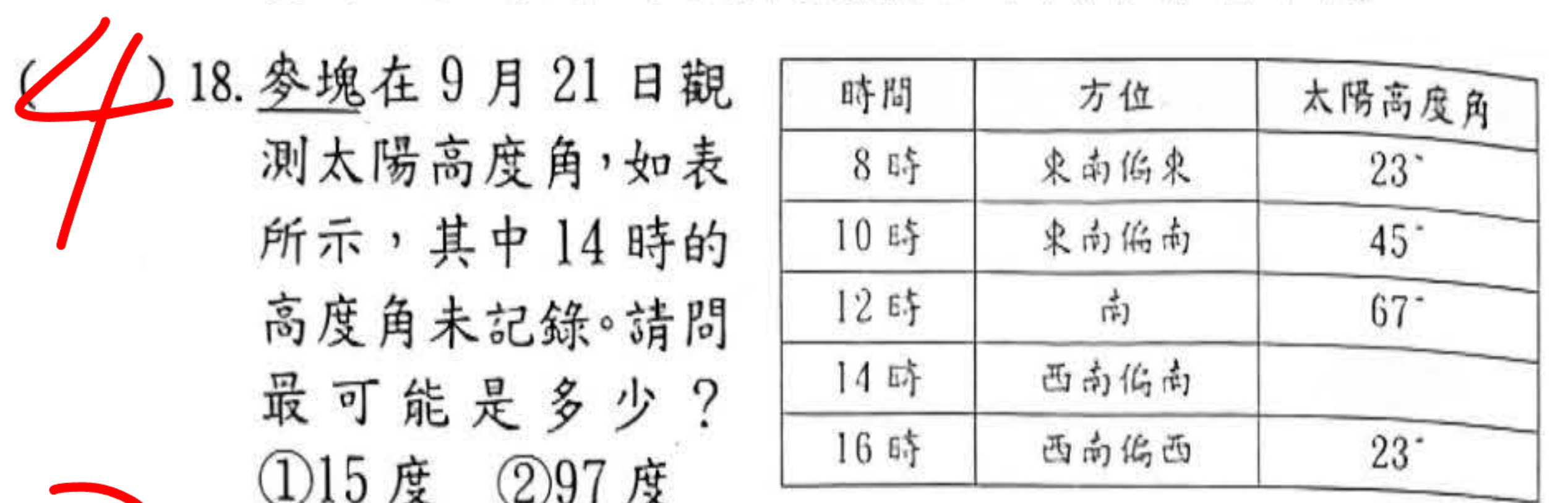
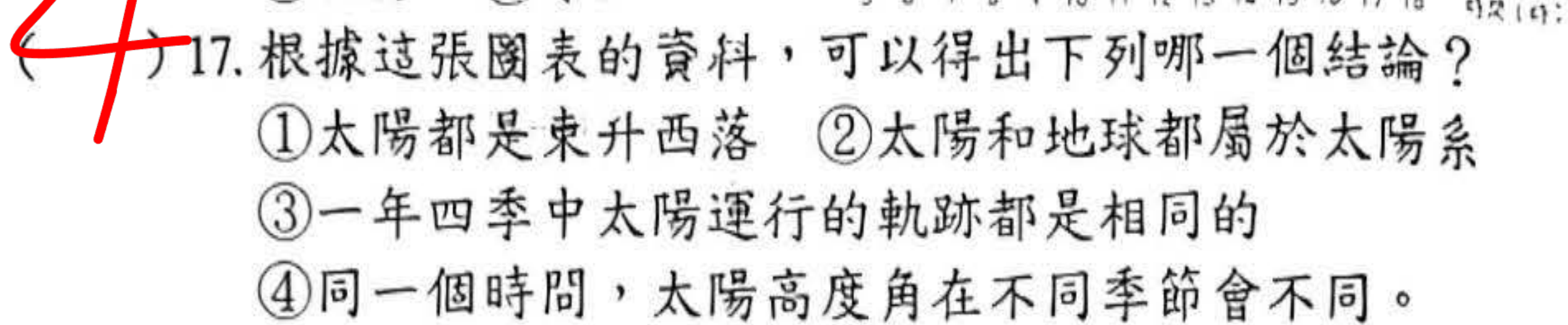
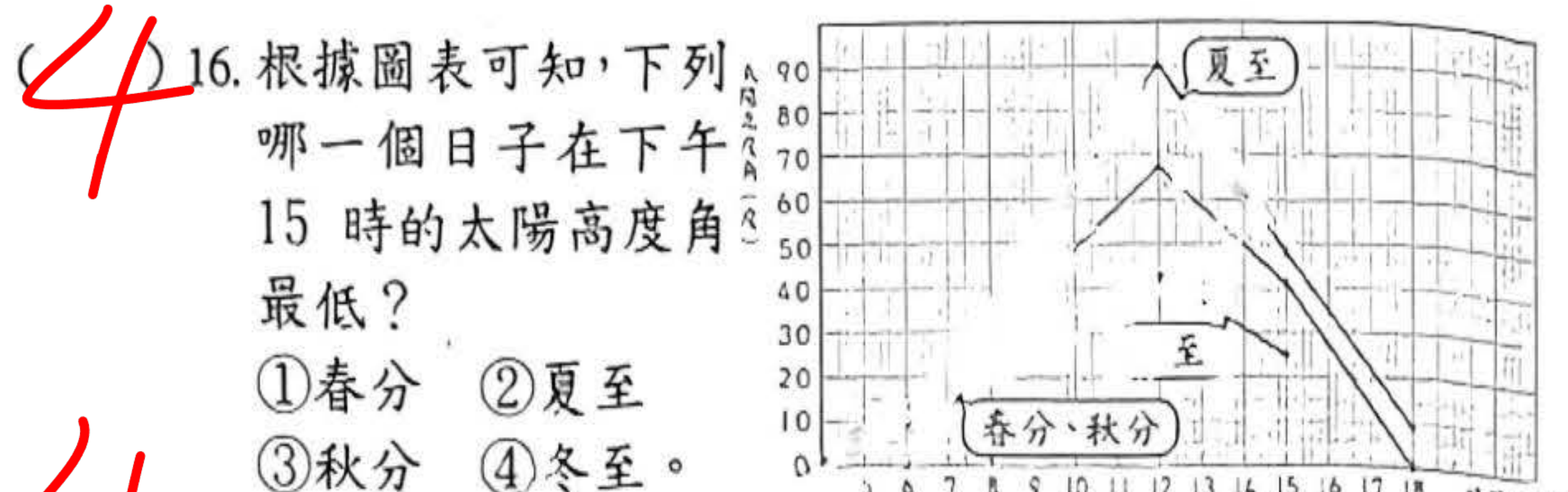
- A. 蓋上鍋蓋 → B. 關閉瓦斯爐火 → C. 靜待降溫
 其中哪一項是運用「隔絕助燃物」來達到滅火目的？
 ① C ② B ③ A ④ 都是。

(3) 14. 滅火步驟「C. 靜待降溫」的主要目的是什麼？

- ① 隔絕助燃物 ② 移除可燃物
 ③ 使溫度達不到燃點 ④ 等待救援。

(3) 15. 承上題，下列哪一種防火或滅火方式，運用的原理與「B. 關閉瓦斯爐火」相同？

- ① 利用大量泡沫覆蓋火災 ② 灑水滅火
 ③ 建築物之間設置防火巷 ④ 用燈蓋蓋熄酒精燈。



四、科學素養題組：(每個答案 1 分，共 22 分，皆為單選題)

假日，麥塊與朋友相約上山度假，途中觀察到許多有趣的自然現象。請運用科學知識協助解謎，並在對應的 ☐ 中打、。

